

华南理工大学
South China University of Technology

研究生学位（毕业）论文开题报告

老旧社区老幼共娱交互休闲设施设计研究

研 究 生：张蕾

指导教师：曾迪来

学　　号：202121056469

院　（系）：设计学院

专　　业：机械

☐ 博士研究生　　☑ 硕士研究生

华南理工大学研究生院

二〇二二年九月

一、摘要

<table>
<tr><td rowspan="2">论文题目</td><td>中文</td><td>老旧社区老幼共娱交互休闲设施设计研究</td></tr>
<tr><td>英文</td><td>Research on the design of interactive leisure facilities for the elderly and children in old communities</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文选题项目是否涉密</td><td>☐ 是，并已办理《华南理工大学学位论文定密审批表》审批手续，复印件已附于本报告末页。
☑ 否，并承诺学位论文将不涉及国家秘密和其他不宜公开的内容。</td></tr>
<tr><td colspan="2">摘
要
（不超过800字）</td><td>我国正在进入老龄化快速增长期，由于中国家庭结构的特殊性、“三胎政策”推行以及养老托幼系统不完善等因素，更多老年人承担起儿童教育和抚养的责任，隔代抚养成为较普遍的照料与抚养模式，社区“一老一少”融合发展的代际共融理念逐渐受到学者关注。老旧社区是以老幼群体为主的陈旧型社会生活共同体，老幼是使用休闲设施频率最高的活动联合体，目前设施大多存在布局不合理、功能欠缺、需求脱节等问题，面临人口新模态带来的挑战，代际冲突愈发明显。本研究基于上述问题及背景，提出社会创新视角下的老幼共娱交互休闲设施服务设计的构思。本研究从以下几个方面展开。
首先，对社会创新、服务设计、老幼共娱、交互设施等概念进行梳理，对社会网络分析法（SNA）、基于符号学路径下的产品建构（SAPAD）、层次分析法（AHP）进行梳理。阐述上述理论综合应用本研究的必要性与优势，构建应用流程，为后续研究提供理论基础和设计流程参考。
其次，通过实地观察、行为路径跟踪、深度访谈、问卷调研等方法进行产品调研和用户研究，采集多元数据，挖掘用户痛点输出用户画像，为后续的模型构建与分析提供内容支撑。
然后，基于停留互动和出行路径数据，运用 SNA 构建面向社区设施的“点-线”网络结构模型，随后采用 SAPAD 完成用户行为-对象-意义的映射，引入 AHP 确定核心意义簇，完成需求层次模型。基于上述两个模型的建构及分析，确定社会创新设计要素、方法路径及设计策略，明确设计机会和原则，为设计实践提供策略指导。
最后，基于前期行为分析、需求分析、设计要素及策略等内容确定设计定位，以社会创新视角提出设施空间规划、休闲设施设计、服务平台搭建的服务设计框架，对设施网络结构优化、交互设施的造型功能、软件产品的页面及交互流程进行设计。并通过设计评估验证方案的可行性和用户满意度，为后续的迭代优化提供设计方向。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">关键词</td><td>中文</td><td>社会创新 老幼共娱 休闲设施 服务设计</td></tr>
<tr><td>英文</td><td>Social Innovation/Entertainment for young and old/ Leisure facilities/Service Design</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、关键词数量不少于三个； 2、关键词之间空一格（英文用/分隔）</td></tr>
</table>

二、立题依据

1、研究意义（工程价值）
2、国内外研究现状（工程应用现状）
3、主要参考文献及出处

1. 研究意义

1.1 理论意义

本文基于我国深度老龄化、国家生育政策改革、老幼日常相伴生活与隔代抚育普遍化的背景下，将服务设计、工业设计、风景园林等学科相结合，总结梳理社会创新、老幼共娱、交互设施的相关文献的同时拓宽了上述理论在服务设计中的广度及深度。通过 SNA、SAPAD、AHP 等交叉理论及方法的介入，试图以服务设计思维为出发点，构建基于社会创新理念的老旧社区老幼社会活动分布模型和身心需求模型。最后归纳老幼共娱交互设施服务设计的原则，并且面向老幼共娱服务设计的社区营造导出相应的社会创新设计的理论框架以及方法策略，在一定程度上为该领域的研究进行了补充，具有在理论层面的研究意义。

1.2 实践意义

本文以社会创新为先导，探究社会创新理念在针对老幼共娱的社区营造中的实践思路。老幼群体是老旧社区户外空间的使用主体。本文以实地观察、路径跟踪、用户访谈、问卷调研等方法为基础，从中观社会关系网络和微观个体行为需求两个层面入手，对老旧社区的老幼共娱行为及需求等要素进行系统性、结构性的分析，为设计实践操作提供支持，以满足老旧社区中处于隔代抚养这一状态下的儿童及其祖父母的共享共娱需求，对优化社区老幼群体社会网络有现实意义，为科学协调社区的社会功能和物质功能提供方法论。同时注重多元共创，聚焦用户的主观能动性及创新可持续性，为今后以社会创新为背景的社区营造设计的相关研究提供实践思路，为我国人口老龄化背景下的基础设施建设提供参考。

1.3 社会意义

社区是城市最基础的生活共同体单元，而老旧社区普遍基础设施落后，老幼群体面临被动看护、相互迁就的局面。本文从社会创新切入，自下而上的提出创新解决方案，消除或减轻老旧社区户外公共设施的“设计排斥”，聚焦老幼群体关系网络的优化，为老幼共娱提供交流话题和生活场景，支持老幼群体的日常生活和行为天性，提供安全健康的公共环境，有效实现社区资源的整合。旨在提升社会对老幼弱势群体的关注度，体现社会对于老年人与儿童的关爱，能提升老年人晚年生活的幸福感、价值感以及儿童成长时段的质量，促进隔代互动，推动老幼共同健康发展，助推家庭关系和谐发展，进而构建具有活力和归属感的社会生态环境，具有积极的社会德育意义。

2. 国内外研究现状

2.1 社区社会创新设计研究现状

社会创新关注居民普遍遭遇的社会性问题，强调通过居民、关系与资源环境来解决，社区是积聚基层社会问题的载体，因此社会创新多关注社区生活。社会创新设计旨在挖掘分析现有资源和能力背后新的价值和意义并对其进行创造性重组，而社区所拥有的土地资源、环境设施、空间场所、进行社会活动的社区居民，以及其形成的社区事务与社会关系，既是社区问题的来源，也是问题解决的核心力量资源[1]。近年来，国内外社区社会创新设计领域发展迅速，以 Web of Science

及 CNKI 数据库为数据来源，将检索式设置为：TS=(“Social innovation”) AND TS=(“community”)AND TS=(“design”) AND (SILOID=(“WOS”) AND DT=(“ARTICLE” OR “MEETING” OR “REVIEW”)进行检索，对结果进行排查整理，删除不相关数据样本，最终得到国外有效样本 154 篇。再以相同检索条件在中国知网数据库检索，得到国内有效样本 156 篇。运用知识图谱的方法，借助信息可视化工具 Citespace 对相关文献进行梳理，对研究现状进行分析，了解现阶段的研究热点，探索研究前沿和研究方向，为后续研究提供有效参考。

（1）国外研究现状

运用 Citespace 的关键词共现功能，生成国外社区社会创新设计文献关键词共现图谱（图 1）。对关键词共现网络进行聚类可以发现 9 个主要聚类，这些聚类折射出国外社区社会创新设计领域中社区参与(community engagement)、社区发展（community development）、社会企业（social enterprise）、过程建模（process modeling）、社会网络（social networks）、实践社区（communities of practice）、服务设计（service design）、设计思维（design thinking）等热点问题。同时图谱中还出现了日本（Japan）等国家名称，这是由于以上国家较早展开了社会创新相关的研究及实践工作，在这方面积累了较为丰富的经验，具有重要的参考价值，成为学者实证分析的案例来源。

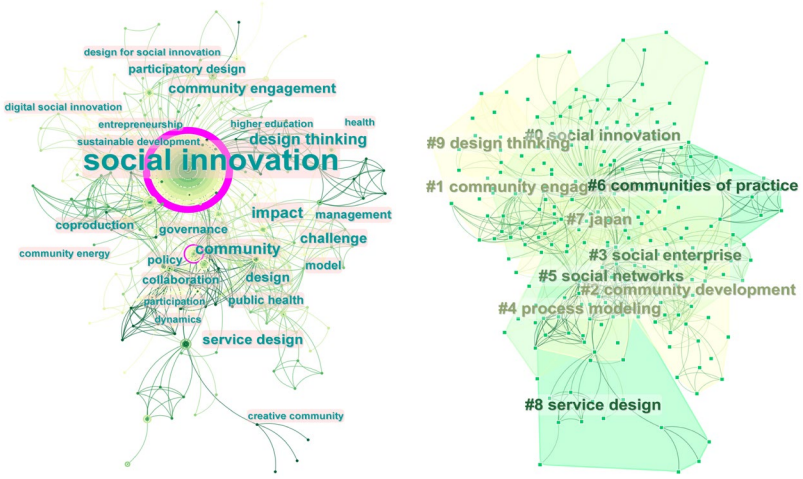


图 1 国外社区社会创新设计研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

目前针对社区问题解决的社会创新理论研究中，比较有代表性的有以下三个：一个是米兰理工在可持续与社会创新方面的研究，解决方案包括综合战略、服务与传播等设计方法建立而成的产品服务体系（product service system）[2]，强调系统性的从生产、流通与使用方式上进行整体设计，而非简单设计具有实用功能和价值的单一物质产品。还有创造性社区，积极鼓励社区民众共同参与社区潜在问题与机遇的发掘、分析与解决，通过转变社区民众的生活习惯和行为方式，探讨实现社区可持续发展的可行性；另一个是日本千叶大学副校长宫崎清教授在社区营造方面的探索，强调挖掘并运用本地的环境、资源与特色，引导居民成为主要行动者，来解决自身社区的问题，促进社区的发展；还有 IDEO 关于设计思维与社会创新设计方法工具方面的探索，通过创造专业的工具来帮助非专业人士在协同设计过程中发挥更有技巧性的作用，并推动成功结果的实现。

从宏观策略到具体的社区社会创新设计活动中，关于政府和设计与社区居民的关系、作用以及扮演的角色方面，各学者和研究机构也都展开了积极的研究。如纽约帕森斯艺术学院的 Lara

Penin 教授认为社区创新设计活动成功实施的前提条件是充分调动居民的参与积极性与协同设计能力。设计师的任务是通过专业能力与技巧，引导协调和组织居民积极的参与到社区问题的解决与方案制定中。杨氏基金的杰夫·摩根（Geoff Mulgan）认为在社会创新活动中，政府部门除了自上而下的政策制定和行为干预外，还应积极推动并帮助基层民众解决和处理社会矛盾与问题[3]。Aung MN 等人认为基于社区的社会创新（CBSI）为老年社区居民提供了互动的机会，并采用老年友好环境因素框架和结构方程模型进行定量分析，表明集体锻炼活动或社会文化活动等常见的 CBSI 形式为老年人提供了维持其社会网络的途径，促进了公民参与和参与同龄人的活动，促使积极的老龄化和可持续的生活质量，是老年友好环境的重要因[4] 。以上这些运用产品服务体系、创造性社区以及社区营造等方式来解决社区社会问题的探索与尝试，共同构成了目前针对社区社会创新设计的重要研究内容。

社区社会创新设计实践方面，作为社会创新设计研究和实践最活跃的地区，欧美各国的学术组织、研究机构及社会企业，近年来针对社区社会创新设计展开了众多实践探索。社交型菜园（COLTIVANDO）是米兰理工大学实验室（POLIMI.DESIS lab）在社会创新设计的研究框架下的实验项目（图 2），该项目将设计学院校园内的公共空间开放给周围居民，引导他们在这片空间中种植花果蔬菜，通过设计引导与场所营造，将未被充分利用的公共空间转变为居民相互交流与协同合作的场所与平台，创造更多社会价值。



图 2 社交菜园

关爱圈（Circle）是由当地看护者和职业社工的支持下由老年人组成的会员制组织。最初由伦敦社会企业 Participle 在 2007 年发起，为了实现目标，关爱圈对参与者的动机和周边的资源进行系统的引导和整合，努力把大量可能对此感兴趣的潜在人群吸引进来。成功创造了一个合作模型，吸引众多对关爱圈模式表示认同的老人、公共和个体参者、当地社会组织及志愿者们，从不同立场出发投身于关爱圈建设。Tyze 是由非营利组织（NPO）PLAN 城市看护机构创建的服务，借助数字平台将为愿意照顾某人的一群朋友、邻里和家人连接到需要帮助的个人周围，建立起他们自己的网络，提供服务支持，将每个人可贡献的部分连接为持续的照料，以此来更好的照料他人。在这里用户可以用私密的方式与家人、朋友及看护者分享自己关心的文件、照片、状态、健康信息以及其他更多的内容。不仅促进了看护模式的网络化发展，也使得家人、邻里与朋友间的友谊变得更加持久，提升个人健康的同时创造了社会价值（图 3）。

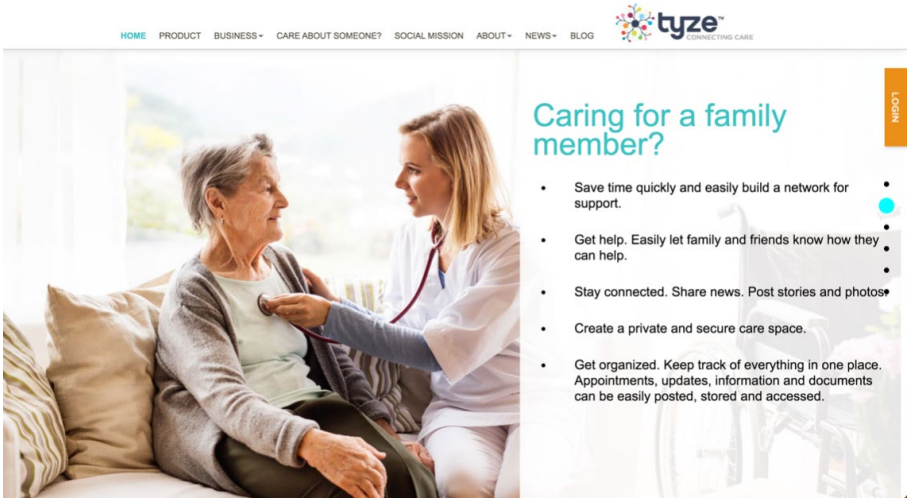


图 3 Tyze 项目

（2）国内研究现状

国内社会创新设计研究文献关键词共现图谱及聚类结果见图 4，对关键词共现网络进行聚类可以发现 11 个主要聚类。主要包括服务设计、社区营造、城市社区、社区、社区居民、新通道、乡村振兴、设计思维、协同设计和系统设计。服务设计是社会创新设计的具体表现形式，即“以用户视角对服务的设计”，是设计的更高层次对象[5]。将产品与服务形成一个系统，以服务代替部分的物质消耗，在环境、社会与经济层面达到可持续发展。社区是国内社会创新设计研究及实践的主要对象之一，社区营造亦是研究热点，证实了社会创新设计在城市社区中的关键价值。乡村振兴是国内创新设计领域的重要对象之一。国内社会创新实践以协同设计为主要方式，由此将参与对象和利益相关群体组织起来共同协作[6]。

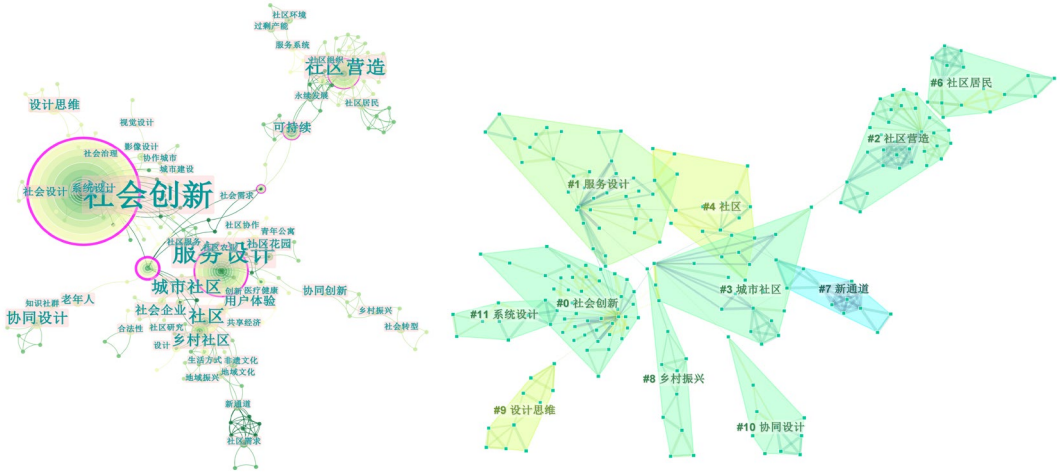


图 4 国内社区社会创新设计研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

国内关于城市社区的研究多集中城市规划与管理等社会学方面，较少涉及设计参与，现有设计相关也多是关于建筑与景观等方面。直到 2009 年 DESIS.China 建立，以清华大学、江南大学、同济大学与湖南大学等为代表的联盟内外院校，立足于社会创新与中国社会实际情况相结合，积极开展了一系列社会创新设计的项目研究与实验。清华大学设计学院关注社区更新及可持续发展，公共管理学院从社会创新的视角进行乡村振兴的研究，积极探索公共管理与设计的跨学科合作实现社会创新。江南大学以“设计驱动创新”为理念，依托 DESIS.Lab 为硕士设立服务设计与社会创

新专业课程，巩淼森等人分析了具有社会创新色彩的社区营造典型案例，归纳出社会创新的社区营造四要素并提出设计策略[7]。同济大学主要针对社区可持续战略设计展开社会创新。其他高校如合肥工业大学总结出基于城市社区的社会创新设计的主要实现方式，包括依托社区文化的情境建立、基于社区居民的关系构建、立足社区环境的场所营造，以及提出城市社区社会创新设计的内部核心要素——共同愿景、共同创造、本地资源与外部核心要素——设计介入、创新平台、协同支持[1]。因为社会创新相关概念仍处于发展阶段，目前国内关于城市社区的社会创新设计实践方面，主要集中在 DESIS.China 联盟院校。如同济大学的设计与创意学院娄永琪院长及其团队于 2015 年在同济大学四平路校区所在的上海市四平街道发起了名为“NICE2035”的社会创新实验项目（图 5），通过改造升级来重新定义和营造社区中环境空间的使用功能，赋予社区内的居民新的技能和社区角色定位，通过构建社区机构组织以及举办相关社区活动，在社区内形成新的人际关系，创造和提供新的模式与服务，提升社区居民在社区事务方面的参与深度，优化参与方式[8]。

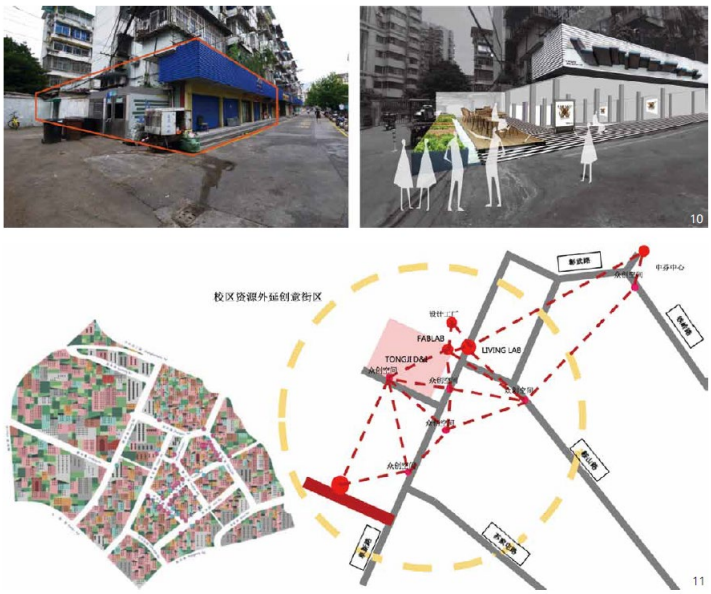


图 5 NICE2035 社会创新实验项目

湖南大学季铁教授等人组建工作坊在社区进行“新通道”等可持续设计实践，对乡村和城市社区分别提出构建“基于地域性非物质文化的本土设计”以及“基于网络的产品和服务体系”方法,以当地非遗文化、传统手工艺为资源，运用协同设计的方法，对传统社区进行活化与复兴[8]。其他社会实践有围绕广州竹丝岗社区，依托犀美术馆发起的系列社区营造活动（图 6），如艺术家俞睿发起“无界艺术季——竹思鸟鸣”，放置于竹丝岗社区公共活动区域，艺术家收集了广州各地的旧鸟笼并进行修补与改造，用“竹子”串联起圆形鸟笼装置。艺术家宋冬、徐坦发起“民众花园”以及“农林之路，竹丝之岗”植物社会学项目，包含民众花园、屋顶农园等多种形式的农园建造与改造探索，以植物与种植为媒介，通过相关活动为邻里创造交流机会，提升居民对社区的关注度和认同感[9]。华南理工大学建筑学院依托该实践项目提出“多元共治协作组织、灵活机动社区资源”的社会创新策略[10]。

将国内外研究现状进行对比分析，可以发现国内外社区社会创新设计的区别。在路径层面，中国主要以院校、组织以自下而上的路径进行社会创新设计。英国、意大利、美国、丹麦等西方国家除了自下而上的路径外，同时还以自上而下或混合型的路径，开启相关实践[11]。在对象层面，

由于中国的历史文化积淀，在乡村振兴的政策背景下，传统社区成为中国实践的特有对象。设计思维与传统社区结合，完美地为传统社区空心化、老龄化、贫困化等问题提供了解决方案。在国外，更多的社会创新设计面向公共事务及社会变革，有效地推动了社会的创新发展。在参与者层面，国外越来越多的企业也将社会创新纳入企业使命，致力于解决社会问题，减少对环境的污染破坏。



图 6 竹丝岗社区营造活动

总的来说，中国学界关于社会创新设计的研究，还处在传播与消化西方社会创新设计理论与实践成果的阶段，关于社区的社会创新以及设计介入和促进社会创新相关的研究与实践则是在 DESIS.China 建立后才广泛开始。因此，立足我国社区情境的社会创新设计的内涵特征、居民参与的可能和形式、政府、企业、居民及设计的合作机制、创新设计路径等许多深层次理论问题，仍需要进行多层次的深入研究。

2.2 社区公共环境设施设计研究现状

现有研究老幼社区休闲设施设计的文献较少，理论和实践方面都还不成熟。因此本课题将国内外面向老年人及儿童群体的公共设施、亲子产品等各类设计作为切入点进行研究。以 Web of Science 及 CNKI 数据库为数据来源，将检索式设置为：TS=(“Aging Friendly” OR “Child Friendly” OR “Intergenerational Inclusion” OR “Seniors and children”) AND TS=（“Community”）AND TS=(“Facilities”) AND (SILOID=(“WOS”) AND DT=(“ARTICLE” OR “MEETING” OR “REVIEW”) 进行检索，对检索结果进行排查整理，最终得到国外有效样本文献 105 篇，国内有效样本 166 篇。

（1）国外研究现状

通过 CiteSpace 绘制的国外相关研究关键词共现图谱，高频关键词反映了学者关注的焦点与研究倾向，每个聚类由多个紧密关联的词组成，数字越小聚类中包含的关键词越多，即表明该聚类为最热门的研究（图 7）。节点最大的老年人（older adult）与主题检索词相关，是社区内公共环境设施的使用主体。除此之外,体育活动（physical activity）、生活质量(quality of life)、协会(association)、干预(intervention)、健康(health)、建筑环境(built environment)、设施(facility)、护理(care)、服务（service）等频次较高的关键词共同构成了国外相关领域的研究热点。对关键词共现网络进行聚类可以发现 11 个主要聚类，这些聚类折射出国外环境公共基础设施相关的研究领域中老年友好环境（age-friendly environment）、建筑环境（built environment）、出发-目的地矩阵（origin-destination matrix）、儿童健康（child health）、社会参与（social participation）老年痴呆症（dementia）等热点问题。国外方面的研究重点多聚焦于以下方面，首先是老年人友好、儿童友好等社区公共环境友好化的建设策略研究，大多围绕公共空间、社区设施和社区服务等；其次围绕友好型环境建设的影响要素、适宜性指标评估、需求评估等；最后集中在儿童或老人公共卫生

方面的环境干预办法研究，某类物质环境特征对弱势群体的身心指标、日常行为、生活质量等方面的影响研究。

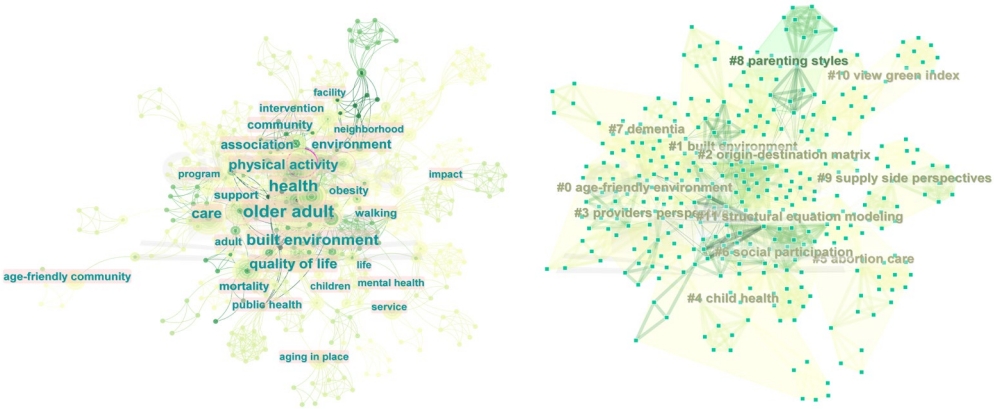


图 7 国外社区环境设施相关研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

理论研究部分可以看出社区公共设施在社会发展中起到的重要作用，在文献中使用多种科学方法研究归纳总结了对社区公共设施设计具有影响的相关因子，研究多聚焦于公共环境层次中的相关评价及其要素，如公共空间、道路系统、环境功能、环境设施配置等方面。例如 Krizek KJ 等人分析了社区居民体育活动与环境的相关因子，强调了体育锻炼可以帮助人们预防多种身体和精神健康疾病[12]。AS Cher W 等人提出通过对社区娱乐设施的改进从而建立积极的生活社区的生态方法。并建立了一个模型确定对积极生活的四个领域的潜在环境影响，以跨学科方法发现生活方式与环境变量之间的关系[13]。Gregory J Norman 等人通过使用地理信息系统（GIS）对 799 名青少年社区娱乐设施的使用获取变量，探讨了社区娱乐设施与青少年体育活动以及身体质量指数的相关关系[14]。Amy V. Ries 等人研究考察了城市青少年中设施使用和体育活动的环境和个人层面的相关性，并通过调查来测量设施的使用和感知，揭示了公共设施对城市青年身体活动的重要性[15]。Robert Rusek 等人论述了当前公共设施的发展方向是服务需求驱动的公共设施，公共设施为公共服务提供了空间条件。应将设施中可用的空间量调整为服务所需的空间量，并在文中提出了一种确定用户服务需求的方法[16]。Pazit Levinger 认为户外运动设备是重要的环境基础设施，考虑到老年人特殊的身体需求，提供了有关可用设备类型的进一步信息，其功能特点和适合年龄人群的适用性，安装和支持社区使用户外运动设备的关键事项，以支持老年人展开基于环境基础设施的体育活动和社会联系[17]。Mei W-B 等人为友好型社区公共环境建立了完整的指标评价体系，得出“社区道路系统”和“社区设施”是社区公共环境老龄化的重要指标的结论，其中日常健康设施和提供社会互动功能权重排名最高[18]。Rümeysa Bayar 等人运用空间分析模型评估了伊斯坦布尔地区环境设施的步行区域友好性，为使用生活环境设施的老年人创建了步行性指数。该研究有两个主要的量化层面：产生设施的可及区域，并在确定的可及区域内确定老年友好价值[19] 。Wiruj Somsopon 等人对使用社区设施和服务的老年人的需求进行全面评估。研究显示大多数受访老人对社区设施和服务，如绿地、设施和医疗服务的需求是优先考虑的，社区设施和服务以及设施的可用性和可及性是关键因素，同时设施以及相关联的社会活动对老年人的社会和健康状况很有帮助[20] 。

对于老幼群体及隔代抚养对祖辈影响的研究近年来也逐渐增多,停留在生理、心理健康影响层面的居多[21]。针对老幼代际交流，DeVore 等人提出让儿童和老年共同参与活动，对儿童来说，与老年人进行交流可以产生同理心，更好的理解生命周期的变化，形成正确的心理认知。对于老年

人来说，增加与儿童的定期互动可以缓解孤独感和焦虑[22]。Murayam 等人通过开展 60 岁的老年志愿者给儿童进行读书的活动项目，来降低老年人的抑郁风险，减少社会孤立和孤独[23]。美国日本等国家积极发展代际项目，支持多代际交流，提倡学校和社区、家庭和社区之间的共同参与性活动[24]。Xanthe Golenko 等人认为经济、健康和社会问题与人口老龄化以及世代间的脱节有关，提倡代际计划可以增强几代人之间的参与度，改善健康和福祉，并创造更强的社区意识。制定了面向老幼年龄友好的代际学习计划[25]。

社区公共设施的发展程度与各个国家的经济文化发展息息相关。从设计实践来看，国外工业化程度较高，设计研究比国内早，其设计更加成熟，社区公共设施建设得比较完善，体现出人性化、系统化等特征。Lzabela boloz 设计的户外座椅是一组多姿态、多动势使用的户外座椅，能使各年龄段的人们在坐下后，自然而然地进入到群体的交流当中，形成一个组团，催生了人们自发交流情感的行为动作（图 8）。



图 8 Lzabela boloz 户外座椅

英国 Collective Works 公司设计的亲子设施（图 9），它打破传统儿童设施的设计惯例，营造一个不但被儿童喜爱，更能为成年人创造丰富童趣体验的“亲子空间”。以一种“观之可为”的设计手法处理细节，可以移动、穿插、摆放的坐凳，既是孩子手中的大积木，也是父辈用来休息并与孩子亲近的可为性道具。拉近亲子互动距离的同时，也唤醒了大人心中的童忆与童梦[26]。哈尔泰勒设计的亲子摇椅，亮点在于把两个小椅子整合到大的摇椅扶手处，可供一个成人和三个儿童同时使用。有助于孩子可以更加方便的进行言语和情感上的交流，有助于孩子和祖辈亲密互动[27]。



图 9 Collective Works 亲子设施

丹麦游乐设施品牌康攀（KOMPAN）旗下的一款亲子秋千（图 10），实现了成人与儿童面对面一起荡秋千的可能。座椅的高度设置保证了游戏过程中儿童与祖辈能够时刻保持眼神交流，可以使孩子在享受运动乐趣的同时，获得安全感。但此设施对祖辈的臂力、体能等身体机能要求较高。康攀亲子秋千设计更偏向于“双向引导”的互动过程——互动双方在游戏过程中共同享受同样

的快乐，这种情绪上的正向引导能够使双方享受游戏，并持续进行下去。亲子互动过程中，除了任务型引导和双向引导外，还可以由某一方发起游戏，但要使互动顺利进行，就要保证双方都能从互动中获得快乐，使互动行为从单向引导过程转换为双向引导过程。



图 10 康攀亲子秋千

（2）国内研究现状

分析高频关键词有助于发掘研究领域的现状热点[28]。节点最大的“代际关系”与主题检索词相关,除此之外,“代际融合”、“公共空间”、“老幼共享”、“代际互助”等频次的关键词共同构成了研究热点 。图谱中还出现了“空间设计”、“交互设计”、“产品设计”等词，表明相关设计载体主要聚焦在这三类，研究呈现出跨学科状态（图 11）。

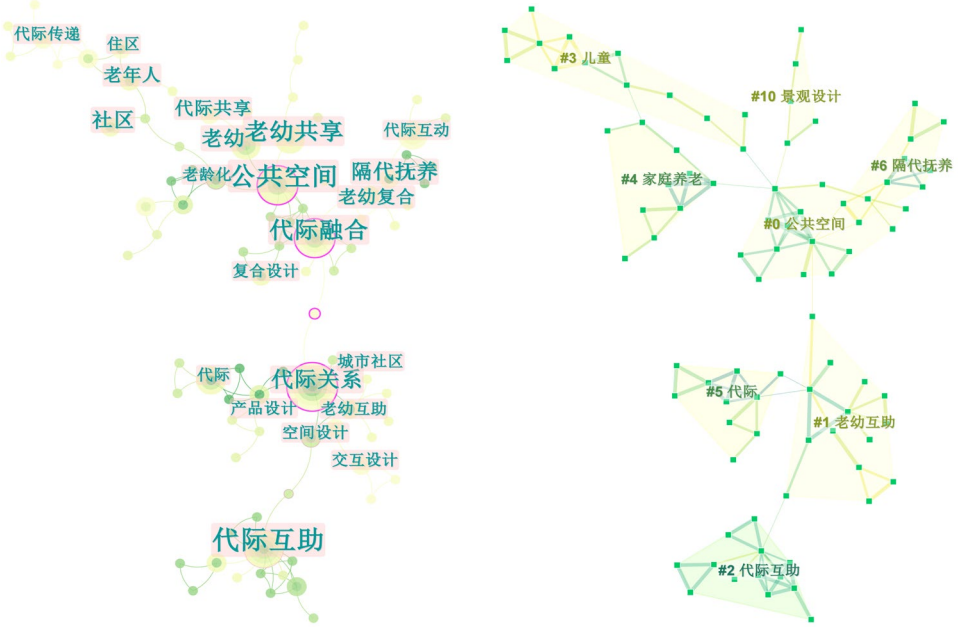


图 11 国内社区环境设施相关研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

通过将国内相关的论文进行总结及整理得出，聚焦于老幼联系、老幼共享、老幼共同需求、老幼需求结合的设计研究不足，相关研究集中在空间及设施适老化或儿童友好的研究上。李昕阳等人通过分析老幼对社区公共环境的主观评价、需求、环境偏好等资料，探索出适宜老幼各类活动的五大空间，并构建设计策略[29]。王超越从养老方式出发，迎合老人的需求，通过体验设计三层次探索老幼的复合空间设计，站在老年人的角度，并未细致考虑老年人和儿童的互动关联性[30]。

曾锐通过比较老幼行为与景观空间的相关性，探索出符合老幼共同需求的空间类型和策略，发现两类人群需求既有共性又个性，但未聚焦于共性研究[31]。舒平等人研究总结得出在适合老幼交互行为的几种典型空间形式：小尺度、强指向性、半私密围合、开敞式座椅布局空间，及适应多种类型的空间形式：1v1 老幼交互、多对多老幼交互空间[32]。裘知以“社会支持”理论为依据，通过对复合活动的“工具型支持”与“情感型支持”评价构建社会支持四象限模型，建构了包含医疗保健、教育活动、生活及管理服务，以及户外活动等内容的老幼复合空间功能模型[33]。姜晓艳等人从老幼群体融合的视角，以设施配置及其空间连接关系为重点，对老幼群体在街道中的行为特征和互动场景模式进行分析与归纳，分析时空行为类型、模式与场景的关联性，初步得到环境行为的理论拓扑模型，从增进社区老幼互动、提升社区活力的角度，提出设施邻近和设施共享的社区生活设施复合布局模式构想[34]。

全龄化公共设施设计方面，涉及心理学、工业设计等多学科理论的交叉运用，包括互动理论、交互设计、模块化设计、人机工程学等理论的应用，强调人的需求，并且注重新技术的融人。陈书芳等人从交互设计角度出发，根据老人的心理生理行为特点实施老年公寓景观设施设计探索[35]。白豆豆通过探究不同人群行为及心理过程，对景观可变性设施进行分类，并探索出其设计方法策略[36]。邓艺明在通过调查老年人和儿童行为活动方式与设施设计的关联性，总结适宜老幼共娱的装置化设施设计策略，并从产品的造型功能安全性等角度进行分析[37]。李叶等人提出对老幼共享家具设计优化升级的初步策略和方针，从材料、结构、功能各方面，结合可持续设计理念，充分平衡“人-家具-自然”三者之间的关系，提出优化方案[38]。章彰等人通过分析未来社区与代际共享的关联性，针对老幼群体的需求与社区现状不适宜等问题，着重考虑老幼群体的参与体验。提出面向代际问题社区家具设计策略。推出老幼代际共享视域下的一种新型社区家具，促进儿童的健康成长，增强代际交流；激发老龄社区活力，健全养老服务体系[39]。宋夷白等人运用亲和图法筛选、整理老旧社区住户需求，通过文献研究、用户访谈等方式总结出老年设施全龄化设计的原则，采用层次分析法分析全龄化设计原则与优化途径的关联排序，确定设计方法。总结旧社区老年设施全龄化设计策略为全年龄群体共享、多功能合并扩充、各模块组合拼装[40]。张艳玲等人以使用者的行为分析为基础，深度解读使用者的行为习惯及其规律，并引入“产品交互设计”理念，强调“环境-产品-人-产品-人-环境”的循环设计思想，加强公共设施在设计过程中与使用者的互动[41]。王钰婷等人通过梳理老人与儿童的身体尺度、人体特征心理和行为需求、分析互动设施需要具备的特性，最后通过人体工程学的生理、心理、情感等方面研究适合隔代互动的设施，丰富两代人的行为活动方式，激发两代人的社会交往能力，促进两代人的情感交流体验，营造出兼顾两代人共享互助同乐的场所[42]。

设计实践研究方面，以安全最大化为前提进行隔代产品设计，提高设施安全性，增强用户内心安全感，有利于提升产品的“积极诱导性”，引导用户尝试更多新的体验[44]。如江南大学马慧珊设计的隔代健身海盗船 D·ship D，老人通过摇动“船桨”使船身在一定范围内进行钟摆式运动，可以锻炼上半身的力量；儿童在娱乐嬉戏中使身体保持平衡，可以锻炼身体的协调性。船身将儿童与老人包裹在一个相对独立亲密的空间中，面对面的空间设置能基本满足两代人的信息交流与情感沟通需求。包裹性一体式设计能够在心理上给予用户安全感，使祖孙二人人在独立空间内的联系更加紧密[44]。吴逸飞以“新生活”为理念，以“隔代互动”为主题，设计了一款创新城市社区生活设施小品（图 12），其主要功能是在社区中搭建一个合作种植互动、产生科普教育等话题性内容

的平台，使祖孙之间能够更好地交流互动娱乐学习休闲，打造全新的社交及户外互动方式[45]。



图 12 “新生活”社区生活设施小品

曹宇从常见的投币式摇摇车中提取灵感设计“亲子摇摇单车”。通过成人与儿童脚踏带动链条实现摇摇车的循环往复运动（图 13）。摇摇车的运动幅度和摇摆频率根据祖孙共同骑行的快慢变化而变化，但保证最大运动幅度和频率都控制在安全范围内。祖孙可以共同参与到双腿、双臂和腰部的锻炼中去，共同达成目标的成就感有助于双方实现共情，加深彼此的信任及情感联系。怀抱式的空间位置关系拉近了双方的距离，便于双方进行肢体互动和语言互动，同时可以给儿童带来安全感。利用机械设计中的曲柄摇杆结构，内部的蜗杆减速器可以帮助机械结构实现自锁，大大提升了产品的安全性[46]。



图 13 亲子摇摇车

程希以服务设计思维为出发点，采用服务剧场模型对社区文体设施服务中的利益相关者与服务接触进行梳理，归纳出当前文体设施的服务缺口，通过改进和完善服务接触进一步优化文体设施服务蓝图，通过整合利益相关者之间的沟通与协作、线上线下多渠道的信息传递，以及文体设施、活动空间、场地环境和周边配套设施的设立与规划，提出了空间布局整合、配套设施设计、线上程序设计的服务系统[47]（图 14）。

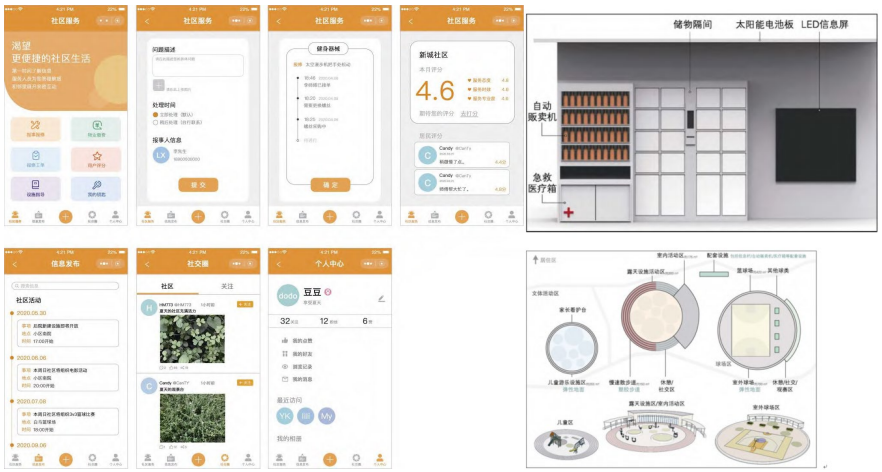


图 14 社区文体设施服务设计

薛艳敏等人将代际融合的理论模型应用到隔代抚养家庭中,引申隔代亲子产品设计的结构、共识、联系、规范、功能和情感等六大属性,并依托各个属性展开设计流程,完成了一组“隔代亲子健身娱乐产品”的设计实践（图 15）。考虑到了祖孙双方的锻炼和娱乐需求，提出以代际融合为目标的亲子产品设计策略[48]。



图 15 隔代亲子健身娱乐产品

通过对公共设施的国内外研究现状可知，国内学者对环境公共设施的设计实践逐步走向成熟，同时在交互技术、人机工程学等方面均有创新，现有产品种类越来越趋向多样化，部分学者从不同角度对改善老年人和儿童的空间需求以及服务设施复合进行了相关研究。但大多数研究将用户定位在单一群体，缺乏隔代互动的双向性，老幼共享行为的普遍形式是以儿童的娱乐行为为中心，祖辈进行身旁照料或辅助，没有考虑到老年群体和儿童群体相结合的差异与共性需求，将老幼共同娱乐融入到户外公共设施的设计研究较少且浅，理论和实践方面还不成熟，结合隔代抚养的社会背景，由于缺乏情景化的思考，不仅没有促进隔代交流与互动，反而无意识地造成代际隔阂。国外学者更侧重于考量环境设施要素之于老年人或儿童群体身心、行为等方面的影响因素评估，或是两类群体通过各类媒介互助交流的效果评估，为设计实践提供更多理论支持和人因依据，但依旧缺乏将老幼二者结合的研究。因此，在隔代抚养模式的特殊背景下，将老年群体与儿童群体相结合的研究将会是必然趋势。

3．主要参考文献及出处

[1] 邵帅. 基于城市社区的社会创新设计研究[D]. 合肥工业大学, 2020.

[2] Manzini E, Jegou F. Sustainable Everyday: The Voice of Sustainment[J]. Design Philosophy Papers, Routledge, 2003, 1(4): 187–191.

[3] 杨铮铮. 基于城市社区的设计与社会创新[D]. 湖南大学, 2012.

[4] Aung M N, Koyanagi Y, Ueno S. Age-Friendly Environment and Community-Based Social Innovation in Japan: A Mixed-Method Study[J]. Gerontologist, Cary: Oxford Univ Press Inc, 2022, 62(1): 89–99.

[5] Buchanan R. Wicked Problems in Design Thinking[M]. Design: Critical and Primary Sources, 2016.

[6] 杨媛媛, 季铁, 张朵朵. 传统文化在儿童教育游戏中的设计与应用——以《逻辑花瑶》设计实践为例[J]. 装饰, 2018(12): 78–81.

[7] 纪律, 巩淼森. 社会创新视角下社区营造的设计策略[J]. 包装工程, 2019, 40(6): 282-286+293.

[8] 张朵朵, 季铁. 协同设计“触动”传统社区复兴——以“新通道·花瑶花”项目的非遗研究与创新实践为例[J]. 装饰, 2016(12): 26–29.

[9] 李佳岭. 高密度老旧社区立体农园的规划设计策略研究[D]. 华南理工大学, 2020.

[10] 萧蕾, 杨玉茹, 李佳岭. 社会创新视角下竹丝岗社区花园营造实践研究[J]. 南方建筑, 2022(8): 24–31.

[11] Manzini E. Making Things Happen: Social Innovation and Design[J]. Design Issues, 2013, 30(1): 57–66.

[12] Krizek K J, Birnbaum A S, Levinson D M. A schematic for focusing on youth in investigations of community design and physical activity.[J]. American journal of health promotion : AJHP, Urban and Regional Planning Program, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455, USA.: 2004, 19(1): 33–8.

[13] Sallis J. An ecological approach to creating active living communitied[J]. Annu Rev Public Health, 2006, 27.

[14] Norman G J, Nutter S K, Ryan S. Community Design and Access to Recreational Facilities as Correlates of Adolescent Physical Activity and Body-Mass Index[J]. Journal of Physical Activity & Health, 2006, 3(s1): S118.

[15] Ries A V, Yan A F, Voorhees C C. The Neighborhood Recreational Environment and Physical Activity Among Urban Youth: An Examination of Public and Private Recreational Facilities[J]. J Community Health, 2011, 36(4): 640–649.

[16] Rusek R, Colomer-Llinas J. Public Facilities Driven by Service Demand for Space[J]. Springer International Publishing, 2016.

[17] Levinger P, Panisset M, Parker H. Guidance about age-friendly outdoor exercise equipment and associated strategies to maximise usability for older people[J]. Health Promotion Journal of Australia, Hoboken: Wiley, 2021, 32(3): 475–482.

[18] Mei W-B, Hsu C-Y, Ou S-J. Research on Evaluation Indexes and Weights of the Aging-Friendly Community Public Environment under the Community Home-based Pension Model[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: Mdpi, 2020, 17(8): 2863.

[19] Bayar R, Yilmaz M. Measuring age-friendliness based on the walkability indices of older

people to urban facilities[J]. Urban Design International, Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd, 2022.

[20] Somsopon W, Kim S M, Nitivattananon V. Issues and Needs of Elderly in Community Facilities and Services: A Case Study of Urban Housing Projects in Bangkok, Thailand[J]. Sustainability, Basel: Mdpi, 2022, 14(14): 8388.

[21] Farrow C. A comparison between the feeding practices of parents and grandparents[J]. Eating Behaviors, 2014.

[22] DeVore S, Winchell B, Rowe J M. Intergenerational Programming for Young Children and Older Adults: An Overview of Needs, Approaches, and Outcomes in the United States[J]. Childhood Education, 2016, 92(3): 216–225.

[23] Murayama Y, Ohba H, Yasunaga M. The effect of intergenerational programs on the mental health of elderly adults[J]. Aging & Mental Health, 2015, 19(4): 306–314.

[24] Gaggioli A, Morganti L, Bonfiglio S. Intergenerational Group Reminiscence: A Potentially Effective Intervention to Enhance Elderly Psychosocial Wellbeing and to Improve Children's Perception of Aging[J]. Educational Gerontology, 2014, 40(7): 486–498.

[25] Golenko X, Radford K, Fitzgerald J A. Uniting generations: A research protocol examining the impacts of an intergenerational learning program on participants and organisations[J]. Australasian Journal on Ageing, Hoboken: Wiley, 2020, 39(3): E425–E435.

[26] 多彩户外教室，伦敦 / Collective Works[EB/OL]. /2022-09-04. https://www.gooood.cn/outdoor-classroom-by-collective-works.htm.

[27] 何享. 基于亲子互动的儿童游乐设施设计研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(13): 66+77.

[28] 李瑞瑞, 党佩佩, 李琛. 生物炭农田利用领域的研究热点与趋势：基于文献计量学的可视化分析[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(33): 14440–14450.

[29] 李昕阳, 洪再生, 袁逸倩, 等. 城市老人、儿童适宜性社区公共空间研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(5): 104–111.

[30] 王超越. 老龄人口居住空间的情感化设计[D]. 苏州大学, 2018.

[31] 曾锐. 老人和儿童户外行为与景观空间的关联性研究[D]. 合肥工业大学, 2013.

[32] 舒平, 王娇婧, 赵子豪, 等. 基于老幼交互行为的既有住区户外空间类型研究[J]. 建筑学报, 2019(S1): 80–83.

[33] 裘知, 罗文婧, 王竹. 基于"社会支持"理论的综合福利设施老幼复合空间设计方法探究[J]. 建筑学报, 2021(S2): 47–52.

[34] 姜晓艳, 朱小雷. 社区商业性生活街道老幼互动行为场景研究——三个广州案例实证[J]. 南方建筑, 2022(5): 91–99.

[35] 陈书芳, 赵静静. 基于互动理念的老年公寓景观设施设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(10): 85–89.

[36] 白豆豆. 基于行为心理的景观设施可变性研究[D]. 西安建筑科技大学, 2018.

[37] 邓艺明. 适宜老幼共娱的装置化设施设计在居住区公共空间中的应用研究[D]. 北京印刷学院, 2019.

[38] 李叶, 张帆. 可持续理念下的老幼共享型空间家具设计研究[J]. 家具与室内装饰,

2021(1): 8–11.

[39] 章彰, 杜文婷, 丁伟. 未来社区视域下的代际共享家具研究[J]. 包装工程, 2022, 43(S1): 122–127.

[40] 宋夷白, 宣炜, 蹇宇珊. 基于KJ-AHP法的旧社区老年设施全龄化设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 165–169.

[41] 张艳玲, 罗婷. 交互设计中的行为分析在社区公共设施的应用[J]. 包装工程, 2021, 42(4): 256–262.

[42] 王钰婷, 刘珊. 基于人体工程学的隔代互动设施研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(13): 113–114.

[43] 张娜. 基于老年人行为的介护型养老设施公共空间优化设计策略研究[D]. 西安建筑科技大学, 2020.

[44] 张新东. 关于游乐设施人体束缚装置的思考[J]. 中国特种设备安全, 2017, 33(5): 9-13+18.

[45] 吴逸飞. 以“隔代互动”为主题的社区公共服务设施设计[J]. 设计, 2019, 32(20): 84.

[46] 曹宇, 干静, 朱春晓. 隔代抚养下的社区公共游乐设施包容性探究[J]. 包装工程, 2022, 43(12): 378–385.

[47] 程希. 基于服务剧场模型的社区文体设施服务设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(24): 368–375.

[48] 薛艳敏, 章铭铭, 闫雯. 以祖孙代际融合为导向的隔代亲子产品设计策略研究[J]. 装饰, 2022(04): 124–126.

三、研究方案

1. 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题
2. 拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析
3. 创新之处

1. 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题

1.1 研究目标

本课题的研究目标主要有以下几个方面：

（1）通过实地观察、行为跟踪、深度访谈、问卷调研等方法收集多元数据，构建老旧社区的老幼群体户外活动行为网络及身心需求模型。从中观社会关系和微观个体行为两个层面入手，对多元数据进行整理归纳，对老幼社会行为特征及身心需求进行系统性、结构性的分析，进而产生更加直观和真实的了解，梳理两类群体的身心需求、行为特征方面的共性与差异，发现不可见的社会活动网络与可见的物质要素之间的关系，总结痛点及机会点，为服务设计中人、环境、产品等要素做深层次的挖掘，实现人与人、人与环境、人与产品的连接。

（2）建立空间规划层、公共设施层和服务系统层相结合的服务设计，探讨如何在社区层面增进老幼共娱展开、提升隔代抚育质量。从社会创新视角探讨老幼共娱的休闲设施的关注点，明确具体要素和表现形式，提升设计的社会性，构建面向老幼群体共同娱乐的空间规划-设施构建-服务平台相结合的社会创新服务设计框架。通过改进和完善物理接触点、数字接触点和人际接触点，使服务流程更加完整、缜密。顺应并引导老幼群体更好的开展共娱活动，避免代际分割，促进和谐交流，创造更好的代际互动关系和社区生活体验，推进老旧社会居住主体即老幼群体的社会网络结构优化。

1.2 研究内容

本课题的主要研究内容包括以下几个方面：

（1）绪论。基于对老龄化社会、老年人和儿童隔代抚育关系结合时代背景的详细解读，提出老幼共娱的概念，从而进行研究问题的引入。对现有社区环境休闲设施的研究及相关理论进行分析与归纳，对国内外研究现状进行阐述，明确本研究的研究内容、研究目的与意义、创新点，确定研究过程中涉及的研究方法及技术框架。

（2）对相关概念及先行理论进行研究。对社会创新概念、特点属性、流程、与服务设计的关系以及介入社区营造的维度进行梳理；通过文献及其他渠道定义分析老旧社区、老幼代际关系、共娱行为、交互设施几大核心概念；通过研究分析社会网络分析法（SNA）、基于符号学路径下的产品建构（SAPAD）、层次分析法（AHP）等理论的概念、工作程序等内容，对上述理论综合应用于本研究的必要性与优势、流程进行分析和阐述，为后续研究提供理论基础和设计流程参考。

（3）相关产品调研与用户研究。对现有老旧社区户外环境设施进行调研，了解相关产品发展现状、使用情况及现存问题。通过实地观察和行为路径跟踪，对老幼群体生活形态、老幼使用社区设施展开相伴共娱活动的现状和行为习惯进行整体性认识，进行点、线语义数据采集。再通过深度访谈、问卷调研，从定性和定量的角度详细收集用户一手资料，获取行为-环境-物品的关系，了解身心特征、活动目标、用户痛点。转化为用户需求，输出用户画像，为后续的模型构建与分

析提供内容支撑。

（4）面向用户行为及需求的模型构建及分析。首先基于调研采集的有效停留互动信息和出行路径信息获取“点”与“线”的语义，记录设施现状、互动规律以明确“点”的量化指标，记录活动频率、行为场景模式获取“线”的关系数据，运用 SNA 建构基于设施的活动网络拓扑结构模型，量化指标评价分析现有设施网络的问题所在。然后采用 SAPAD 对老幼的行为特征、共娱模式进行分析归纳，对不同意义层展开聚类，完成行为-对象-意义的映射，对各个意义层聚类分析得到意义簇，引入 AHP 定量计算权重确定核心意义簇，进行意义-物的映射，找到关键行为和真正需求，完成需求层次模型的构建和分析。为社会创新服务设计模型及设计策略的搭建提供依据。

（5）构建社会创新设计要素、模型与设计策略。依据前文理论研究，基于 SNA 分析的数据指标对应的社会网络特性，为设施的合理布局、优化关联提供依据，同时结合 SAPAD-AHP 所得出核心意义关联明确设计机会、构建得出物重新分配的原则，产生出新的功能模块，通过核心意义簇重构用户行为。构建老旧社区老幼共娱交互设施设计要素，提出以社会创新为目标，以服务设计为导向，面向老幼的社区营造实践的策略和原则，为后文的设计实践提供策略指导。

（6）创新服务设计实践及评估。基于前期分析及设计策略进行设计实践，从更加全面、系统的服务设计视角构建面向老幼共娱的交互设施服务体系，实现不同系统的跨界组合，完成服务体验图建构，提出设施空间规划、交互设施设计、服务平台搭建的设计框架，构建多层次、多途径、全过程的环境-信息-产品系统。最后对服务设计方案进行评估。

1.3 拟解决的关键问题

（1）构建及分析基于环境设施的老旧社区老幼群体的社会网络结构模型。除传统基于属性和质性分析的研究外，引入基于结构性视角的定量研究。拓展研究维度，从中观“社会关系”层面识别社区行动的多元主体，运用 SNA 把围绕户外设施的复杂多样社会活动形态表征为网络构型，基于构型及其变动，寻找这些关系模式对网络成员或网络整体的影响，进而对老旧社区户外设施规划布局稳定性与整体性等问题进行健康评估，针对相关问题进行结构体系修补及重构等，优化社会需求与规划供给的匹配互动关系，从而在本质上优化老幼群体社会网络关系。

（2）基于 SAPAD-AHP 理论框架更科学的挖掘用户行为下的核心诉求和痛点。对老幼日常共同娱乐的活动过程进行研究，将隔代抚养的老幼共娱看作两套符号体系，通过梳理环境设施、用户行为路径及其潜在意义，探索产品-行为-意义三个维度间的映射关系，根据意义的聚类分析，得出老幼共娱过程的关联与矛盾、共性与差异，根据矛盾点相关的核心意义-物品的映射挖掘老幼群体间共娱的深层次含义，通过核心意义簇重构用户行为，利用定量研究方法找出用户的核心需求，更加客观而全面地思考问题，指导设施建构、模块组件与系统设计。

（3）探索社会创新理念下的面向老幼群体共娱行为的服务设计方法与路径，输出空间规划-设施设计-服务平台相结合的服务设计方案。面对社区营造的复杂性，基于社会创新理念，以问题与需求为出发点，探索群体需求和群体问题，关注物理空间及社会空间，为老幼弱势群体提供参与和享受社会服务的机会。在社会创新要素指导下，提出设施布局规划 、共娱设施设计以及线上服务平台的解决方案，推动自下而上的变化。增强社会关系连接，构建健康的关系网络。

2．拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析

2.1 拟采取的研究方法

（1）文献研究法：查阅学习并归纳整理与本研究相关的书籍、现有文献、数据研究报告等内容，得以对社会创新、服务设计、景观设计等学科有一定的基础认识。同时深入研究老旧社区老幼共娱行为以及相关户外设施的研究现状，学习 SNA、SAPAD 及 AHP 理论概念、特点及工作程序等，寻找服务设计与老幼共娱交互设施设计的联系，对上述理论应用于设计实践进行梳理归纳，为设计实践提供理论支撑，构建文章的框架和思路。

（2）实地观察法及行为路径跟踪法：观察记录设施现有建设及应用环境，在被调研者同意的情况下实施非参与类行为观察，为老幼人群出行路径和互动类型设计符号，将路径信息和停留互动信息进行整理，重在考察被观察者出行的目标设施及其关联设施、路径的分布和密集程度与场所空间的关系，分析设施使用行为特征、交互方式，刻画老旧社区老幼人群的行为场景序列，总结老幼群体日常生活的行为场景模式，为后续访谈和问卷调研等提供内容支撑，为老幼共娱设施的合理布局和设计提供线索。

（3）用户访谈法：对处于隔代抚养这一状态下的儿童及其祖父母进行面对面访谈，深入了解老旧社区老幼日常行为习惯、需求等，从定性的方面研究在户外娱乐中老幼群体所遇到的问题及真实存在的痛点，由此总结出用户画像，收集行为路径要素同时提炼行为-对象-意义映射要素。了解户外老幼共娱交互设施的使用意愿以及对相关亲子产品的看法与建议，确定并收集用户回答和观点，为问卷调研和后续设计做指导。

（4）问卷调查法：将实地观察、用户访谈所收集到的记录与观点整理成易理解的具体问题，通过问卷星将其整理成问卷形式让用户群体进行填写，进一步了解老幼群体日常户外活动区域、路径选择、共娱内容及方式，为构建基于设施的活动拓扑模型提供更多数据基础。从定量角度分析用户对本研究的态度，了解他们户外活动机会、频率、影响因素以及对目前户外设施的满意度及建议。进一步获取整理更多需求信息，为输出用户真实需求做铺垫，以支撑后期的设计实践。

（5）SERVQUAL 服务品质量表：采用 SERVQUAL 服务品质量表包括的服务五要素模型来进行老旧社区老幼共娱休闲设施服务设计的最终评价校验。五要素分别为：即可靠性、有形性、反应性、保证性和移情性。对设计实践的可用性、有效性进行评估与校验，以验证本设计的可用性和易用性。

2.2 技术路线

本研究按照“提出问题—分析问题—解决问题”的思路进行（图 16）。

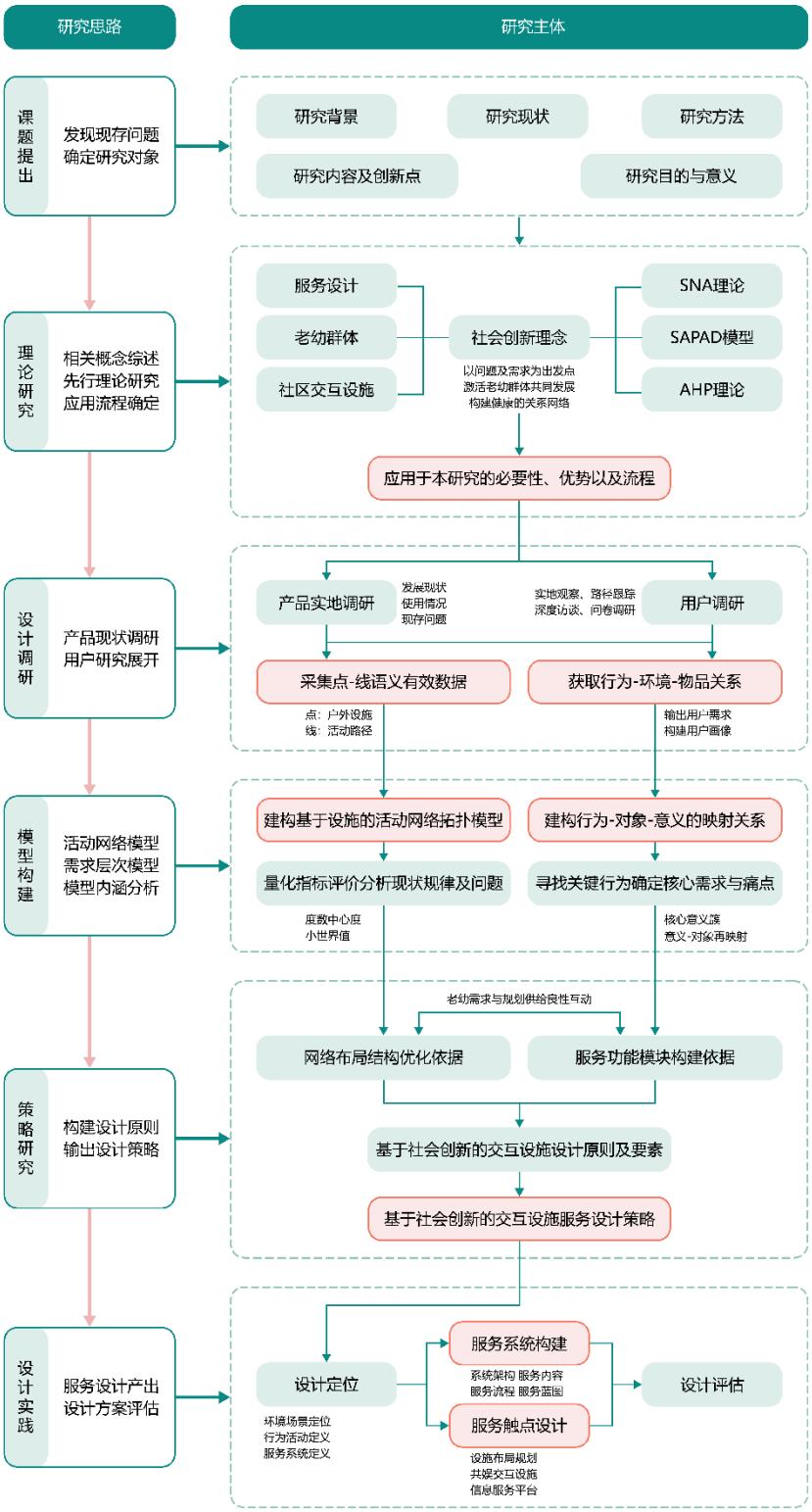


图 16 技术路线

2.3 可行性分析

（1）技术可行性：技术风险有环境配置的合理性、老幼人机适宜性的把握、交互技术的应用及设施制造、后台信息的储存与处理等。通过对老幼人机特征、设施影响因子的深入研究来提升设施布局及设计适宜性，运用红外传感、压力传感等技术实现部分趣味交互，老幼群体的活动意愿、问题报修、宣传推广等可以通过用户输入、管理端输入的方式获得。

（2）社会可行性：国家发表、颁布多条建议条例，积极推进老年、儿童友好型社区的建设，系统性推进优化弱势群体社区生活环境已形成一定的社会影响力。同时老年人养生保健的热情随着身体机能的衰退不断上涨，适当锻炼能促进健康老化；儿童在社区内的设施场所释放活力、获取学习认知能力，因此相关环境设施研究存在市场需求。

（3）经济可行性:交互设施服务设计的成本主要来自交互设施的生产制造、服务系统的开发与维护、设计研发等；收入主要来自物料营收、广告等。

3．创新之处

3.1 内容创新

既往研究多为关注单一群体，较少将老年人及学龄前儿童二者的目标进行整体衔接与推进，对老幼互动规律与设施的关联性认识尚未得到充分重视，对共娱行为、需求及代际共融的关注不够。现有老幼相伴的行为往往是一方迁就另一方活动，活动质量亟待提升，随着人口老龄化和家庭关系结构的变化,相关研究存在市场需求。因此本文基于社会创新,引入定量定性相结合的SNA、SAPAD、AHP 方法，基于老幼共娱行为和需求的差异共性研究，进而展开交互设施服务设计，以承载日渐多样的老幼复合活动，促进养老与育幼的良性发展是具有创新性的。

3.2 理论创新

本文所提出“社会创新视角下的老幼共娱”是研究面向老幼群体社区营造的新视角与新思路，区别于老幼群体易被视为设计被动接受者现状。强调对老幼群体能力及主观能动性的挖掘，鼓励用户主体主动参与社区营造 ，自下而上推动社会创新层面的创新。本文是对社会学、环境行为学、人机工程学、设计学等交叉学科相融合的新探索，建构老幼活动行为网络模型、身心需求层次模型、交互设施服务设计导则以及基于社会创新的服务设计模型，有利于拓展社区营造的研究视角与方法，对于指导老旧社区的设施设计具有一定的理论指导作用。

3.3 实践创新

目前研究多为质性或属性分析，缺乏对老幼共娱模式和需求的量化研究和关系分析，社区老幼活动物质载体相对独立分散无法相互关联构成系统，传统单一物理型设计已无法承载产品与用户的复杂关系，老幼共娱设施需满足多层面的复合需求。本文基于多元数据构建下的老幼共娱行为拓扑网络模型及行为-物-意义需求模型，结合社会创新视角的关注点，由单一“物”的设计转向“非物”层面，产出空间规划-共娱设施-信息系统相结合的服务设计策略，为代际共融及社区网络结构优化提供引力锚点，有效提升设施使用效率和社会效益，丰富了服务创新模式和社会创新实践，对于儿童的健康成长和老年人积极老化都有重要意义，实现“幼有所托、老有所为”。

四、研究条件与基础

1. 相关的研究工作积累
2. 已具备的研究条件，尚缺少的研究条件和拟解决的途径
3. 本人已取得的主要成果

1．相关的研究工作积累

1.1 本科学习阶段

2019 年—2021 年作为核心成员加入《基于社会网络分析（SNA）的老社区结构模型构建与修补方法研究》（国家自然科学基金项目 51808123，2019 年国家级创新训练项目）。参与相关科研项目的前期调研、方案设计、报告撰写等工作。已发表学术论文《存量提升语境下的文教建筑公共空间优化设计研究——以仓山青少年活动中心为例》（二作）。

1.2 研究生学习阶段

对老旧社区更新、社区营造等基于社区的研究有较为丰富的经验，能实现景观设计、工业设计、交互设计、服务设计等多学科交叉研究及相关数据处理。本研究作为以往相关研究课题的拓展与创新，已有较为充足的研究积累与经验铺垫。现有《Research on the design of community creation based on analytic hierarchy process under social innovation》、《福州朱紫坊历史街区存量活化设计策略研究》已录用。

2．已具备的研究条件，尚缺少的研究条件和拟解决的途径

2.1 已具备的研究条件

所在学院实验设备先进、环境优越，拥有完备的调研仪器以及丰富的社会调查经验，为本课题开展提供了良好的条件。所在学校大型检索工具收集较为齐全，购买了大量国内外优秀文献资源库，完善的图书情报集成化网络管理系统和建设管理维护大型图文数据的丰富经验能满足本项目研究资料的处理分析。已查阅检索大量文献资料并对该项目进行了相关前期调研工作，取得较完备的基础资料。

2.2 尚缺少的研究条件

对广州老旧社区发展的历史背景、建设环境、现状条件的接触不足，对社区老幼群体活动现状及规律的调研取证有难度。

2.3 拟解决的途径

通过对广州各类老旧社区展开普查，横纵向对比，筛选符合本研究课题的 2-3 个老旧社区为基地。然后深入社区进行社会调研，重新构建广州社区发展历史背景、现状条件，同时获取老幼群体活动数据，为后期用户研究及模型构建分析工作打下基础。

3．本人已取得的主要成果

（1）《Research on the design of community creation based on analytic hierarchy process under social innovation》，AIID 2022，收录检索：EI Compendex、Scopus，已录用待检索（一作）。

（2）《福州朱紫坊历史街区存量活化设计策略研究》，《建筑与文化》已录用，暂排 2023 年 8 月见刊（一作）。

五、论文工作计划及预期成果

论文工作进度安排		
起止时间	工作内容	备注
2022.08-2022.10	大量阅读国内外相关文献，总结研究成果及不足。研究相关理论及概念，搭建体系，同时确立调研方案	文献整理 理论研究
2022.11-2023.01	展开产品现状调研，深入社区开展实地观察、路径跟踪、用户访谈问卷调查等用户研究工作，完成研究数据采集，满足下一步模型建构所需各类数据资料	设计调研 数据采集
2023.02-2023.05	收集整理调研数据，进行行为拓扑网络模型和需求层次模型的构建及分析	模型构建及分析
2023.06-2023.09	构建设计原则及要素，输出设计策略。完成服务系统构建和服务触点设计，产出完整的服务设计方案	设计实践
2023.09-2023.11	进行设计反馈与迭代	评估
2023.12-2024.04	归纳梳理上述材料，撰写毕业论文	论文撰写
预期成果 （1）完成相关实用新型专利的申报； （2）完成老旧社区老幼共娱交互设施服务设计研究论文。		

六、开题报告作者承诺及导师意见

我保证上述填报内容的真实性，并将在导师指导下，严格遵守学校的有关规定，按计划认真开展学位（毕业）论文研究工作。

研究生（签名）：

年　　月　　日

我已审阅过开题报告的全部内容，同意参加开题报告会。

指导教师（签名）：

年　　月　　日

七、开题报告审核意见

<table>
<tr><td colspan="5">开题工作小组成员名单</td></tr>
<tr><td colspan="2">组成人员</td><td>姓　名</td><td>职　称</td><td>工作单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">组长</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成员</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>审核意见</td><td colspan="4">具体意见：

审核结果：
☐ 通过　　☐ 暂缓通过

组长签名：

成员签名：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>院（系）意见</td><td colspan="4">主管领导签名：　　院（系）公章

年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：开题报告结束后，本表交至院（系）研究生教务员处。

华南理工大学研究生学位论文定密审批表

<table>
<tr><td>研究生姓名</td><td></td><td>导师姓名</td><td></td><td>学号</td><td></td></tr>
<tr><td>所在院（系）</td><td></td><td>专业</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>学位类别</td><td>☐ 博士
☐ 硕士</td><td>是否在职人员</td><td colspan="3">☐ 是，工作单位：_____
☐ 否</td></tr>
<tr><td>学位论文题目</td><td colspan="4"></td><td>论文印制份数</td><td></td></tr>
<tr><td>论文选题来源
项目名称及代码</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>论文选题
来源及性质</td><td colspan="6">☐ 国家各部委、省市下达的国家秘密项目
☐ 企事业单位委托的国家秘密项目</td></tr>
<tr><td>学位论文密级</td><td colspan="2">☐ 秘密
☐ 机密</td><td colspan="2">学位论文保密期限</td><td colspan="2">年 月 日</td></tr>
<tr><td>研究生承诺</td><td colspan="6">本人已阅读过《华南理工大学涉密论文保密管理规定》，并承诺遵守此规定。

研究生亲笔签名：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>学位论文
定密依据
（由导师填写）</td><td colspan="6">项目负责人亲笔签名：　　导师亲笔签名：

年　月　日
（要求在研究生学位论文开题前由研究生和导师共同提出）</td></tr>
<tr><td>在职人员所在
单位意见
(非在职人员不需
填写此栏)</td><td colspan="6">单位负责人签名：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>所在院（系）意见</td><td colspan="6">保密工作主管领导签名：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>科学技术处（军工
项目管理办公室）
意见</td><td colspan="6">主管领导签名：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>研究生院意见</td><td colspan="6">主管领导签名：　　年　月　日（公章）</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：此表一式一份，学位论文开题前报送至研究生院学位办公室，否则按公开论文处理。学位论文定密由研究生院学位办公室定期汇总后报学校定密领导小组审核。